

Ejercicios de Montecarlo

Clínica de diálisis

En una clínica se tienen 8 máquinas de diálisis. Se atiende a un grupo de pacientes con diferentes frecuencias y duración de conexión a la máquina. Cada máquina necesita un tiempo entre un paciente y otro para servicio.

Características del Sistema de Diálisis

Frecuencia de Asistencia de Pacientes

Los pacientes **NO tienen las mismas necesidades** - varían según su condición renal:

Tipo de Paciente	Frecuencia Semanal	% Aproximado	Descripción
Hemodiálisis Estándar	3 veces/semana	70-80%	Lun-Mié-Vie o Mar-Jue-Sáb
Hemodiálisis Intensiva	4-5 veces/semana	10-15%	Pacientes con mayor deterioro
Hemodiálisis Reducida	2 veces/semana	5-10%	Inicio de tratamiento o función renal residual
Diálisis Nocturna	3-6 veces/semana	5%	Sesiones más largas, menor frecuencia

Patrón típico: Los pacientes tienen **horarios fijos asignados** (no llegan aleatoriamente). Por ejemplo:

- Paciente A: Lunes, Miércoles, Viernes a las 7:00 AM
- Paciente B: Martes, Jueves, Sábado a las 9:00 AM

Duración de las Sesiones (VARIABLE)

El tiempo en la máquina **depende de varios factores**:

Factor	Duración Típica	Variabilidad
Hemodiálisis Estándar	3.5 - 4.5 horas	±30 min
Pacientes de alto flujo	2.5 - 3.5 horas	±20 min
Diálisis nocturna	6 - 8 horas	±1 hora
Primera sesión (nuevo paciente)	2 - 3 horas	±30 min (más corta)

Factores que afectan la duración:

- **Peso del paciente:** Más peso → más tiempo para remover líquidos
- **Nivel de toxinas acumuladas:** Mayor acumulación → más tiempo

- **Velocidad del flujo sanguíneo:** 250-450 mL/min (depende de acceso vascular)
- **Complicaciones durante sesión:** Hipotensión, calambres (+15-30 min)
- **Tipo de membrana del dializador:** Alta eficiencia reduce tiempo

Distribución Probabilística Sugerida

Tiempo de sesión ~ Normal($\mu = 240$ min, $\sigma = 30$ min)

- Mínimo: 150 minutos (2.5 horas)
- Máximo: 330 minutos (5.5 horas)
- Moda: 240 minutos (4 horas)

Tiempo de Preparación entre Pacientes

Cada máquina necesita **servicio entre pacientes**:

Actividad	Tiempo (minutos)	Variabilidad
Desconexión del paciente anterior	10-15 min	±5 min
Limpieza y desinfección de máquina	15-20 min	±3 min
Cebado del circuito (preparación)	10-15 min	±2 min
Conexión del nuevo paciente	15-20 min	±5 min
TOTAL tiempo de transición	50-70 min	±10 min

Distribución sugerida:

Tiempo de preparación ~ Uniforme(45, 75) minutos
o
Tiempo de preparación ~ Triangular(45, 60, 75) minutos

Organización de Turnos Típica

Las clínicas operan en **3 turnos diarios** para maximizar uso de máquinas:

Turno	Horario	Capacidad (8 máquinas)	Características
Matutino	6:00 AM - 1:00 PM	8 pacientes	Más demandado, pacientes activos laboralmente
Vespertino	1:30 PM - 8:30 PM	8 pacientes	Segunda opción preferida
Nocturno	9:00 PM - 5:00 AM	6-8 pacientes	Menor demanda, diálisis prolongada

Capacidad teórica diaria: 24 pacientes máximo (8 máq × 3 turnos) **Capacidad semanal (6 días):** 144 sesiones **Población atendida:** ~50-60 pacientes únicos (cada uno 3 sesiones/semana)

Variables Aleatorias para el Modelo

1. Llegadas de Pacientes (Determinísticas con Variabilidad)

```
Hora_Llegada = Hora_Programada ± Normal(0, 10 min)
- 90% llegan dentro de ±15 min de su cita
- 5% llegan tarde (15-30 min)
- 5% llegan muy tarde (30-60 min) → requiere reprogramación
```

2. Duración de Sesión (Variable Normal)

```
Duración ~ Normal( $\mu = 240$ ,  $\sigma = 30$ ) minutos
Truncada entre [150, 330] minutos
```

3. Complicaciones Médicas (Eventos Raros)

```
P(Complicación) = 0.05 por sesión
Si hay complicación: +30 minutos adicionales
```

4. Tiempo de Preparación de Máquina

```
Preparación ~ Uniforme(45, 75) minutos
o
Preparación ~ Normal(60, 8) minutos
```

5. Ausencias de Pacientes (No-Shows)

```
P(Ausencia sin aviso) = 0.03-0.05 por cita programada
→ Máquina queda libre inesperadamente
```

Ejercicio de Simulación

Modelar la llegada de los pacientes y sus tiempos de servicio considerando:

1. **Sistema de citas programadas** (no llegadas aleatorias Poisson)
2. **Variabilidad en tiempos de sesión** según distribución normal
3. **Tiempo de preparación** entre pacientes (50-70 min)
4. **Complicaciones médicas** aleatorias que extienden el tratamiento

5. **Ausencias** ocasionales de pacientes

Objetivos del modelo:

- Calcular **utilización promedio** de las 8 máquinas
- Determinar **tiempo de espera** si un paciente llega y no hay máquina disponible
- Identificar **cuellos de botella** en turnos específicos
- Evaluar impacto de **agregar/remover máquinas**
- Estimar **capacidad máxima** de atención con recursos actuales

Parámetros a definir:

- Número de pacientes activos en la clínica
- Distribución de pacientes por turno (matutino/vespertino/nocturno)
- Política de asignación cuando hay retrasos
- Periodo de simulación (1 semana = 6 días operativos)